PPG Pendidikan Profesi Guru Calon Guru

MODUL AJAR

PENGETAHUAN BAHAN MAKANAN



PENYUSUN
Rahmawati Nawir, S.Pd

MATA PELAJARAN
Dasar-dasar Kuliner

SEKOLAH
SMK Negeri 6 Makassar

KELAS
X

SEMESTER
Ganjil



MODUL AJAR PEMBELAJARAN MENDALAM

IDENTITAS	
Penyusun	Rahmawati Nawir, S.Pd
Sekolah	SMK Negeri 6 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027
Semester	Genap
Mata Pelajaran	Dasar-Dasar Kuliner
Kelas / Fase	X / E
Topik / Elemen	Bahan Makanan Nabati dan Kandungan Gizinya / Pengetahuan Bahan Makanan
Alokasi Waktu	5 × 45 Menit (1 Pertemuan)

A. IDENTIFIKASI	
Murid	**Pengetahuan Awal** Pengetahuan murid tentang jenis bahan makanan sehari-hari (sayur, buah, beras) beragam. Sebagian murid memerlukan pengenalan dan contoh konkret mengenai kandungan gizi. **Emosional** Kepercayaan diri dan respons terhadap pembelajaran beragam. Membutuhkan suasana belajar yang aman dan inklusif. **Minat Belajar** Cenderung tertarik pada praktik dan pengamatan bahan makanan secara langsung. Membutuhkan aktivitas belajar yang bervariasi dan kontekstual. **Kebutuhan Individual** Membutuhkan penyesuaian pembelajaran sesuai kemampuan dan karakteristik masing-masing. Sebagian murid memerlukan instruksi bertahap, contoh visual, dan pendampingan.
Materi Pelajaran	Bahan makanan nabati meliputi jenis (serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran, buah, bumbu dan rempah, biji-bijian, bahan sumber minyak), karakteristik, serta kandungan gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral).
Dimensi Profil Lulusan	**DPL3 Penalaran Kritis** Murid menganalisis jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati serta mengaitkannya dengan kebutuhan tubuh. **DPL5 Kolaborasi** Murid bekerja sama dalam mengidentifikasi bahan makanan, berdiskusi, dan menyusun rancangan menu sehat.

	DPL6 Kemandirian Murid mampu mencari informasi dan menganalisis kandungan gizi bahan makanan nabati secara bertanggung jawab. **DPL7 Kesehatan** Murid menerapkan pemahaman gizi bahan makanan nabati untuk mendukung pola makan sehat dan seimbang. **DPL8 Komunikasi** Murid mampu menyampaikan hasil analisis dan rancangan menu secara jelas kepada teman dan guru.
B. DESAIN PEMBELAJARAN	
Capaian Pembelajaran	Pada Fase E murid mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan makanan nabati serta menganalisis kandungan gizinya dalam mendukung pengolahan makanan yang sehat.
Lintas Disiplin Ilmu	**Biologi** — memahami klasifikasi tumbuhan sebagai sumber bahan makanan nabati. **Kimia** — memahami senyawa gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral) dan sifatnya. **Bahasa Inggris** — memahami istilah kuliner internasional terkait bahan makanan nabati.
Tujuan Pembelajaran	Murid mampu mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan makanan nabati serta menganalisis kandungan gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral) dengan tepat untuk mendukung penyusunan menu yang sehat dan bergizi seimbang.
Topik Pembelajaran	Bahan Makanan Nabati dan Kandungan Gizinya
Praktik Pedagogis	**Model:** Problem-Based Learning (PBL) **Metode:** Diskusi kelompok, observasi, games "Tebak Gizi", tanya jawab, studi kasus, penugasan, presentasi, dan refleksi **Pendekatan:** Saintifik **Diferensiasi:** Proses dan produk
Kemitraan Pembelajaran	**Guru Produktif Kuliner** — berkolaborasi memberikan penguatan tentang jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati. **Murid/Teman Sebaya** — berkolaborasi dalam games, diskusi, analisis kasus, dan presentasi.
Lingkungan Pembelajaran	**Ruang fisik:** Ruang kelas dan dapur praktik kuliner untuk mengamati bahan makanan nabati secara langsung. **Budaya belajar:** Pembelajaran kolaboratif melalui games, diskusi kelompok, presentasi, umpan balik, dan refleksi untuk menumbuhkan keaktifan dan tanggung jawab.

Pemanfaatan Digital	**Video pembelajaran (YouTube):** mengamati jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati. **Canva/Google Slides:** menyusun dan mempresentasikan hasil rancangan menu sehat. **Google Forms:** melaksanakan asesmen awal dan formatif.

C. PENGALAMAN BELAJAR		
Langkah-Langkah Pembelajaran		
AWAL (45 Menit)	**Prinsip:** Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	1. Guru mengucapkan salam, mengajak murid berdoa, mengecek kehadiran, dan memastikan kesiapan murid mengikuti pembelajaran. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menampilkan gambar berbagai bahan makanan nabati dan mengajak murid menyebutkan nama serta manfaatnya. 3. Murid menceritakan pengalaman mengonsumsi bahan makanan nabati dalam kehidupan sehari-hari. 4. Guru menyampaikan pertanyaan pemantik: "Mengapa bahan makanan nabati penting bagi kesehatan tubuh kita?" 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, yaitu asesmen awal, video pembelajaran, games, studi kasus, diskusi, perancangan menu, presentasi, dan refleksi. 6. Murid melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar terhadap materi bahan makanan nabati.
INTI — MEMAHAMI (150 Menit)	**Prinsip:** Bermakna, Menggembirakan **Sintaks 1 & 2 PBL**	**Sintaks 1: Orientasi Murid pada Masalah** 1. Murid yang mampu menjawab asesmen awal dengan tepat diberi kesempatan menjelaskan jawabannya kepada teman yang masih kurang yakin. 2. Murid menonton video pembelajaran tentang jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati. 3. Murid bermain games "Tebak Gizi" untuk mencocokkan gambar bahan makanan nabati dengan zat gizi dominannya. **Sintaks 2: Mengorganisasi Murid untuk Belajar** 1. Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil dan membagikan Bahan Ajar serta LKPD "Bahan Makanan Nabati dan Kandungan Gizinya". 2. Murid membaca Bahan Ajar dan mendiskusikan jenis, karakteristik, serta kandungan gizi

		(karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral) pada bahan makanan nabati. 3. Murid mengerjakan Kegiatan 1 dan Kegiatan 2 pada LKPD secara berkelompok. 4. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil diskusi. 5. Murid mengerjakan asesmen formatif mengenai materi bahan makanan nabati.
INTI — MENGAPLIKASI (150 Menit)	**Prinsip:** Bermakna, Menggembirakan **Sintaks 3 & 4 PBL**	**Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Individual maupun Kelompok** 1. Guru menyajikan studi kasus tentang penyusunan menu sehat berbasis bahan makanan nabati. 2. Murid secara berkelompok mengerjakan Kegiatan 3 pada LKPD, yaitu merancang menu sehat dengan minimal 5 bahan makanan nabati beserta kandungan gizi dominannya. 3. Murid mencari informasi tambahan melalui buku, mesin pencari, atau sumber belajar yang disediakan guru. **Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya** 1. Setiap kelompok menyusun media presentasi (Canva/Google Slides) untuk rancangan menu yang telah dibuat. 2. Setiap kelompok menyampaikan hasil rancangan menu sehat berbasis bahan makanan nabati. 3. Kelompok lain memberikan pertanyaan, tanggapan, dan saran. 4. Guru memberikan umpan balik dan penguatan terhadap hasil pekerjaan setiap kelompok. 5. Murid mengerjakan asesmen sumatif berupa tes tertulis mengenai jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati.
INTI — MEREFLEKSI (30 Menit)	**Prinsip:** Berkesadaran, Bermakna **Sintaks 5 PBL**	**Sintaks 5: Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah** 1. Murid mengerjakan Kegiatan 4 (refleksi) pada LKPD dengan menjawab pertanyaan mengenai pemahaman, kesulitan, dan manfaat yang diperoleh. 2. Murid menyampaikan perasaannya dengan memilih emoticon yang ditampilkan guru. 3. Beberapa murid menyampaikan alasan memilih emoticon tersebut.

		4. Guru memberikan penguatan berdasarkan hasil refleksi dan asesmen murid. 5. Guru bersama murid menyimpulkan keterkaitan antara jenis bahan makanan nabati, kandungan gizinya, dan penerapannya dalam pola makan sehat.
PENUTUP (45 Menit)	**Prinsip:** Berkesadaran, Bermakna, Menggembirakan	1. Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan, kerja sama, komunikasi, dan kemampuan murid selama proses pembelajaran. 2. Guru bersama murid menyimpulkan materi jenis dan kandungan gizi bahan makanan nabati. 3. Guru menyampaikan tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. 4. Guru menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu Bahan Makanan Hewani. 5. Guru mengajak murid berdoa. 6. Guru menutup pembelajaran dengan salam.

D. ASESMEN PEMBELAJARAN	
Asesmen pada Awal Pembelajaran	**Asesmen Diagnostik Non-Kognitif:** pertanyaan kondisi psikologis dan kesiapan belajar. **Asesmen Diagnostik Kognitif:** tes tertulis singkat (identifikasi bahan makanan nabati).
Asesmen pada Proses Pembelajaran	Observasi partisipasi dalam games dan diskusi kelompok. LKPD Kegiatan 1 dan 2 (identifikasi jenis dan kandungan gizi bahan nabati).
Asesmen pada Akhir Pembelajaran	Tes tertulis dan tes lisan. Penilaian produk (rancangan menu sehat pada LKPD Kegiatan 3). Penilaian kinerja dan observasi presentasi kelompok.

Guru Pamong

Prita Bebasari, S.Pd
NIP. 19670329199032006

Guru Mata Pelajaran

Rahmawati Nawir, S.Pd

LAMPIRAN

A. Asesmen / Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Asesmen Diagnostik

Mengetahui kondisi awal mental dan kesiapan belajar murid.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apa kabar hari ini?		
2	Apakah ada yang sakit hari ini?		
3	Apakah kalian dalam keadaan sehat?		
4	Apakah anak-anak merasa bersemangat hari ini?		
5	Apakah kalian siap untuk belajar tentang bahan makanan nabati hari ini?		

2. Asesmen Formatif

LKPD 1



LKPD 2

Kegiatan 2

ANALISIS KANDUNGAN GIZI

BAHAN MAKANAN NABATI

Lengkapi tabel berikut mengenai fungsi zat gizi dan contoh bahan makanan nabati yang menjadi sumbernya.

No	Zat Gizi	Fungsi Utama bagi Tubuh	Contoh Bahan Nabati Sumbernya
1	Karbohidrat		
2	Protein		
3	Lemak		
4	Vitamin		
5	Mineral		

LKPD 3

LKPD KEGIATAN 3 — STUDI KASUS: MERANCANG MENU SEHAT BERBASIS BAHAN NABATI



Bersama kelompok, rancanglah satu menu sehat (misalnya menu makan siang) yang menggunakan minimal 5 bahan makanan nabati berbeda. Identifikasi kandungan gizi dominan dari tiap bahan dan jelaskan alasan pemilihannya agar menu tersebut bergizi seimbang.

Nama menu yang dirancang: _____

No	Bahan Makanan Nabati yang Dipilih	Kandungan Gizi Dominan	Alasan Pemilihan Bahan
1			
2			
3			
4			
5			

Tips: Pastikan menu mencakup sumber karbohidrat kompleks, protein nabati, serat, vitamin, dan mineral agar seimbang.

Contoh Bahan Nabati (referensi):



3. Asessmen Sumatif

a. Apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari bahan makanan nabati dan kandungan gizinya?

Jawaban: _____

b. Kesulitan apa yang kalian temui saat mengerjakan LKPD ini?

Jawaban: _____

c. Manfaat apa yang kalian peroleh dari kegiatan ini untuk kehidupan sehari-hari?

d. Jawaban: _____

Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	4	3	2	1
1	Jenis bahan makanan nabati	Mengidentifikasi 7-8 jenis dengan tepat	Mengidentifikasi 5-6 jenis dengan tepat	Mengidentifikasi 3-4 jenis dengan tepat	Mengidentifikasi ≤2 jenis dengan tepat
2	Kandungan gizi bahan nabati	Menjelaskan 5 zat gizi & sumbernya dengan tepat	Menjelaskan 4 zat gizi dengan tepat	Menjelaskan 2-3 zat gizi dengan tepat	Menjelaskan ≤1 zat gizi dengan tepat
3	Rancangan menu sehat	Menu bervariasi, bergizi seimbang, alasan logis	Menu cukup bergizi seimbang, alasan cukup logis	Menu kurang bervariasi, alasan kurang jelas	Menu tidak sesuai/tidak selesai

B. Kriteria Penilaian

Konversi nilai dapat ditentukan sebagai berikut.

A : 80 – 100 : Baik Sekali
B : 70 – 79 : Baik
C : 60 – 69 : Cukup
D : < 60 : Kurang

BAHAN AJAR

Bahan Makanan Nabati dan Kandungan Gizinya

Mata Pelajaran Dasar-Dasar Kuliner — Kelas X / Fase E

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bahan ajar ini, murid diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan klasifikasi bahan makanan nabati;
- Mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan nabati beserta karakteristiknya;
- Menganalisis kandungan gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral) pada berbagai bahan makanan nabati;
- Mengaitkan kandungan gizi bahan makanan nabati dengan kebutuhan tubuh dan penyusunan menu yang sehat dan seimbang.

A. Pengertian Bahan Makanan Nabati

Bahan makanan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu bahan makanan nabati dan bahan makanan hewani. Bahan makanan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan serta berbagai jenis jamur. Bahan makanan ini dapat langsung dikonsumsi atau perlu diolah terlebih dahulu sebelum menjadi hidangan siap saji.

Berdasarkan kadar airnya, bahan makanan nabati dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- Bahan makanan kering (groceries) — memiliki kadar air rendah sehingga tahan disimpan lama pada suhu ruang, contohnya beras, jagung, sereal, dan kecap.
- Bahan makanan basah — memiliki kadar air tinggi sehingga mudah rusak dan harus disimpan pada suhu sejuk atau beku, contohnya sayuran hijau dan buah-buahan.

B. Jenis-Jenis Bahan Makanan Nabati

Bahan makanan nabati dapat dikelompokkan menjadi delapan jenis utama sebagai berikut.

1. Serealia

Serealia adalah kelompok tanaman yang diambil bulirnya sebagai sumber tenaga (karbohidrat). Jenis serealia yang paling banyak dikonsumsi di dunia adalah gandum, beras, dan jagung. Gandum umumnya diolah menjadi tepung dan dibedakan menjadi gandum keras (hard wheat) yang kaya gluten sehingga cocok untuk adonan roti dan pasta, serta gandum lunak (soft wheat) yang lebih cocok untuk kue karena kandungan glutennya lebih rendah. Beras sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Asia memiliki beberapa varietas warna, yaitu beras putih, merah, cokelat, dan hitam, yang membedakan tekstur serta kandungan gizinya.

2. Kacang-Kacangan

Kelompok bahan makanan ini merupakan sumber protein nabati penting, misalnya kedelai, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Kacang-kacangan juga sering diolah menjadi produk turunan seperti tahu dan tempe.

3. Umbi-Umbian

Umbi-umbian berasal dari bagian tanaman yang tumbuh dan membesar di dalam tanah, seperti singkong, kentang, ubi jalar, dan talas. Umbi berkualitas baik umumnya bertekstur keras, permukaannya mulus tanpa lubang bekas ulat, bentuknya seragam, dan warnanya sesuai jenisnya.

4. Sayuran

Sayuran berasal dari berbagai bagian tanaman, sehingga dibedakan menjadi sayuran umbi/akar, sayuran batang, sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah, dan sayuran tunas. Sayuran umumnya kaya akan serat, vitamin, dan mineral, namun cepat layu sehingga perlu penanganan penyimpanan yang tepat.

5. Buah-Buahan

Buah-buahan adalah bagian tanaman yang terbentuk dari bunga yang telah dibuahi dan umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar. Buah merupakan sumber vitamin, terutama vitamin C, serta mengandung gula alami (monosakarida).

6. Bumbu dan Rempah

Bumbu berfungsi memberi rasa, warna, dan aroma pada makanan. Rempah (spices) adalah bumbu spesifik yang berasal dari tanaman daerah tropis. Bumbu dan rempah dapat berasal dari umbi (bawang merah, bawang putih), akar (jahe, kunyit, lengkuas), batang (serai), daun (daun salam, daun jeruk), bunga (cengkih), buah (lada, cabai), maupun biji (pala, ketumbar), baik digunakan segar, kering, maupun dalam bentuk olahan seperti bubuk.

7. Biji-Bijian

Biji-bijian adalah kelompok bahan makanan nabati berukuran kecil yang mengandung minyak nabati, misalnya biji bunga matahari dan wijen. Biji-bijian sering digunakan sebagai taburan hidangan atau diolah menjadi minyak.

8. Bahan Nabati Sumber Minyak

Kelompok ini merupakan bahan makanan yang secara khusus dimanfaatkan sebagai sumber minyak nabati, contohnya kelapa sawit, zaitun, kelapa, dan biji bunga matahari.

C. Kandungan Gizi Bahan Makanan Nabati

Setiap bahan makanan nabati memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda: ada yang kaya karbohidrat, ada pula yang rendah karbohidrat tetapi tinggi vitamin. Karena itu, tubuh memerlukan variasi bahan makanan agar seluruh kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi secara seimbang. Terdapat lima kelompok zat gizi utama pada bahan makanan nabati sebagai berikut.

1. Karbohidrat

Karbohidrat adalah zat gizi sumber energi utama bagi tubuh, terbagi menjadi tiga golongan:

- Monosakarida — karbohidrat dengan satu molekul gula, misalnya glukosa dan fruktosa; banyak terdapat pada buah-buahan.

- Disakarida — karbohidrat dengan dua molekul gula, misalnya sukrosa (gula pasir) dan maltosa (gula gandum).
- Polisakarida — karbohidrat dengan lebih dari dua molekul gula, terdiri atas pati (banyak terdapat pada serealia dan umbi-umbian) dan serat (banyak terdapat pada sayuran hijau dan buah-buahan).

Kandungan pati pada suatu bahan, yaitu amilosa dan amilopektin, memengaruhi tekstur makanan setelah dimasak: makin tinggi amilosa, makin pera teksturnya; makin tinggi amilopektin, makin lengket teksturnya (misalnya pada beras ketan).

2. Protein

Protein berfungsi sebagai sumber tenaga sekaligus penyusun jaringan tubuh, tersusun atas molekul-molekul asam amino. Pada bahan makanan nabati, protein banyak terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, serta hasil olahannya seperti tahu dan tempe.

3. Lemak

Lemak merupakan zat gizi sumber energi sekaligus pelarut dan pembawa vitamin. Berdasarkan kejenuhan ikatan kimianya, lemak dibedakan menjadi dua jenis:

- Asam lemak jenuh — memiliki ikatan kimia rantai tunggal, bersifat stabil dan tidak mudah tengik, namun konsumsi berlebihan dapat meningkatkan kolesterol LDL yang tidak baik bagi kesehatan. Pada bahan nabati terdapat pada minyak kelapa sawit.
- Asam lemak tak jenuh — memiliki ikatan kimia rantai ganda, lebih mudah teroksidasi tetapi tergolong lemak baik yang dibutuhkan tubuh. Terdapat pada minyak zaitun, minyak canola, dan minyak biji bunga matahari.

4. Vitamin

Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil namun penting untuk menjaga fungsi tubuh. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi dua kelompok:

- Vitamin larut air — yaitu vitamin B dan C. Vitamin B banyak terdapat pada serealia (terutama kulit ari) dan sayuran hijau, sedangkan vitamin C banyak terdapat pada buah-buahan berwarna kuning dan jingga.
- Vitamin larut lemak — yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A terdapat pada bahan berwarna merah/jingga seperti wortel; vitamin D terdapat pada jamur; vitamin E terdapat pada alpukat, kuaci, dan almond; vitamin K terdapat pada minyak nabati dan sayuran hijau tua seperti bayam dan kangkung.

5. Mineral

Mineral adalah senyawa nonorganik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, dibedakan menjadi mineral makro (dibutuhkan dalam jumlah banyak) dan mineral mikro (dibutuhkan dalam jumlah sedikit). Mineral dapat ditemukan pada serealia, kacang-kacangan, dan sayuran.

D. Rangkuman Kandungan Gizi Bahan Makanan Nabati

Zat Gizi	Fungsi Utama	Contoh Sumber Nabati
Karbohidrat	Sumber energi utama tubuh	Beras, jagung, gandum, umbi-umbian, buah
Protein	Sumber tenaga dan penyusun jaringan tubuh	Kedelai, kacang hijau, tahu, tempe
Lemak	Sumber energi dan pelarut vitamin	Minyak kelapa sawit, minyak zaitun, kacang mete, alpukat
Vitamin	Membantu fungsi tubuh dalam jumlah kecil	Sayuran hijau, buah berwarna, wortel, jamur
Mineral	Mendukung fungsi tubuh dalam jumlah sedikit	Serealia, kacang-kacangan, sayuran

Sumber Rujukan

Hasbiana, N. & Wahyuningtyas, N. K. (2022). Dasar-Dasar Kuliner untuk SMK/MAK Kelas X Semester 2. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Bab 2 — Bahan Makanan Nabati.